

磁光克尔效应的测量与分析

雷逸鸣*

物理学院 学号:2300011454

本实验利用光弹调制技术与锁相放大技术，测量了铁磁薄膜样品在外磁场下的磁光克尔效应。通过半自动化测量系统记录了克尔转角与磁场的关系，获得了样品的磁滞回线，并进一步求得其饱和克尔转角 $\theta_{KS} = 0.25^\circ$ 与矫顽力 $B = 305 \text{ mT}$ 。实验中考察了起偏器角度对磁滞回线形态的影响。结果显示，克尔转角随磁场变化呈现出典型的磁滞行为，验证了铁磁材料的磁化可逆性特征。讨论部分对磁光效应的物理起源、误差来源及改进方法进行了分析。

关键词：磁光克尔效应；光弹调制；锁相放大；磁滞回线

I. 引言

磁光克尔效应（Magneto-Kerr Effect, MOKE）是指平面偏振光从磁性材料表面反射时，其偏振面发生微小旋转的现象。自1877年由J. Kerr发现以来，该效应已成为研究磁性薄膜与自旋电子学的重要实验手段。与法拉第效应不同，克尔效应关注反射光的偏振变化，因此对不透明样品亦可适用。本实验旨在通过光弹调制与锁相放大技术，测量铁磁薄膜样品的磁滞回线，定量求得饱和克尔转角与矫顽力，并探索起偏器角度对结果的影响。

* E-mail: leiyiming@stu.pku.edu.cn; 18810501255

II. 理论基础

在磁性材料中，外加磁场使介质的介电张量产生各向异性，其本征态为左、右旋圆偏光。对于极克尔几何（Polar MOKE），磁场方向与入射光垂直于样品表面。根据菲涅尔反射定律：

$$r_{\pm} = \frac{1 - n_{\pm}}{1 + n_{\pm}}$$

其中 $n_{\pm}$ 分别为左、右旋圆偏光的折射率。入射线偏振光可视为两种圆偏振的叠加，反射后由于相位差的引入，偏振面发生旋转并形成椭偏光。用复克尔角 $\Phi_K = \theta_K + i\varepsilon_K$ 描述该变化：

$$\Phi_K \approx i \frac{r_+ - r_-}{r_+ + r_-}$$

其中 θ_K 为克尔旋转角 ε_K 为克尔椭偏率。在实验中，这两个量通常非常微小，需要通过调制与锁相放大技术实现高精度测量。

若采用光弹调制器（PEM）在入射光的一个偏振方向上引入周期性相位差 $\delta = \delta_0 \sin(\omega t)$ ，则经分析后可得出光强信号中不同谐波分量与克尔角的关系。当 δ_0 取零阶贝塞尔函数 $J_0(\delta_0) = 0$ 的解（ $\delta_0 \approx 2.405$ ）时，可通过一次与二次谐波信号幅度求得：

$$\theta_K = \frac{\sqrt{2} V_{2\omega}}{4V_0 J_2(\delta_0)} \propto \frac{V_{2\omega}}{J_2(\delta_0)}, \quad \varepsilon_K = -\frac{\sqrt{2} V_{\omega}}{4V_0 J_1(\delta_0)} \propto -\frac{V_{\omega}}{J_1(\delta_0)}$$

其中 V_0 、 V_{ω} 、 $V_{2\omega}$ 分别为锁相放大器得到的直流、一次和二次谐波分量。由于系统中 V_{ω} 易受干涉影响，克尔旋转角的测量通常较椭偏率更为可靠。

III. 实验装置

实验装置图如图 1 所示，入射激光经起偏器获得线偏振光，近垂直入射铁磁薄膜样品表面。反射光依次通过光弹调制器与检偏器，再由光电探测器转换为电信号。信号经锁相放大器提取不同谐波分量后输入计算机，利用软件实现半自动采集。

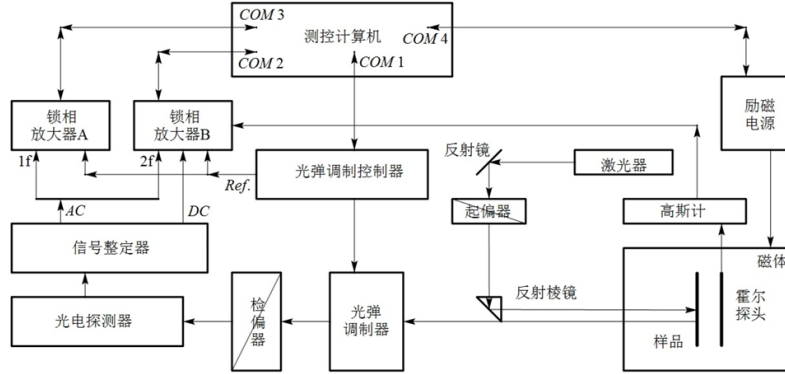


图 1 实验装置示意图^[3]

实验前需调整光路，使激光垂直入射样品，并设定检偏器与 PEM 的振动轴成 45° 。在测量中扫描励磁电流，控制外磁场 B 变化，同步记录锁相放大器信号以得到磁光克尔磁滞回曲线。

IV. 结果分析

由于信号整流器在分离直流、交流信号的同时，对信号进行了不同倍率的放，因此，理论计算结果与实际值相差一个恒定的标度 B ，为了求得该标度，我们将起偏器转一个小角度。即，给入射光一个额外的相对 x 方向的转角 $\Delta\theta$ ，满足：

$$\Delta\theta + \theta_K = B \frac{\sqrt{2}V_2\omega}{4V_0J_2(\delta_0)}$$

在实验中，改变 $\Delta\theta$ ，得到数据如表 1 所示。使用计算器线性拟合得：

$$B^{-1} = -6.67 \times 10^{-2} \text{ } ^\circ \text{ } ^{-1}.$$

表 1 定标数据

起偏器转角 $\Delta\theta/^\circ$	0	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5
克尔转角相对值 ξ	-0.41	-7.9	-1.1	-1.43	-1.75	-2.12

*注：记克尔转角相对值为 $\xi = \frac{\sqrt{2}V_2\omega}{4V_0J_2(\delta_0)}$.

实验得到的克尔转角随外磁场变化关系如图 2-a 所示，表现出典型的磁滞特征. 在磁场绝对值超过某一阈值后， θ_K 达到饱和值，表明样品已完全磁化. 利用高斯计校准磁场后，可初步得到饱和克尔角 $\theta_K \approx 0.25^\circ$ ，矫顽力 $B_c \approx 305\text{ mT}$.

另外，由于转角度偏移由两部分贡献，起偏器的偏角和克尔转角两部分. 起偏器的偏角为定值，因此对数据的影响为一个恒定的偏置，从数据中可算出，图 2 所示情况的起偏器偏角为 2.38° .

实验中克尔椭偏率 ϵ_K 随磁场变化也显示出类似规律性，变化规律（见图 2-b）也呈现出类似的磁滞回线. 在磁场绝对值超过某一阈值后， ϵ_K 达到饱和值，表明样品已完全磁化. 利用高斯计校准磁场后，可初步得到饱和克尔椭率 $\epsilon_K \approx 0.08$. 由于曲线较理想磁滞回线偏差较大，矫顽力无法从数据中得出. 图 2-b 中还可观察到克尔椭率与磁感应强度的关系较理想磁滞回线存在偏移，这可能来源于磁场的非均匀性、探测器非线性响应或样品磁畴结构不对称. 由于克尔椭率是由一次谐波信号计算而得的，因此光弹调制晶体内部的多光束干涉所导致的一次谐波信号失真也会造成实验结果与理想磁滞回线的偏差.

进一步改变起偏器角度（步长为 1° ，变化范围 $-2^\circ \sim 2^\circ$ ）重复测量，可见磁滞回线形状基本不变，仅在纵轴方向发生线性平移（见图 3）. 该现象进一步验证了起偏器角度仅影响曲线偏置，不影响磁化翻转特性.

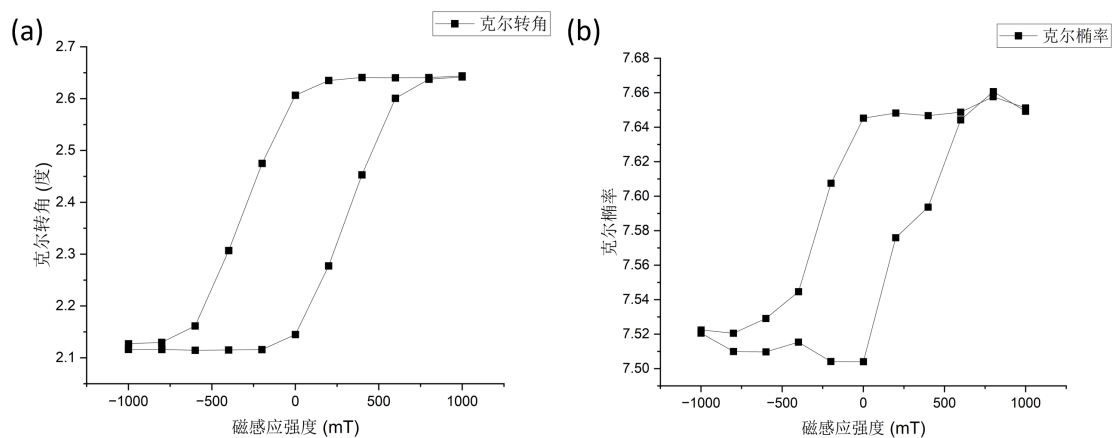


图2 克尔转角随磁场变化曲线.

(a)克尔转角与磁感应强度关系; (b)克尔椭率与磁感应强度关系.

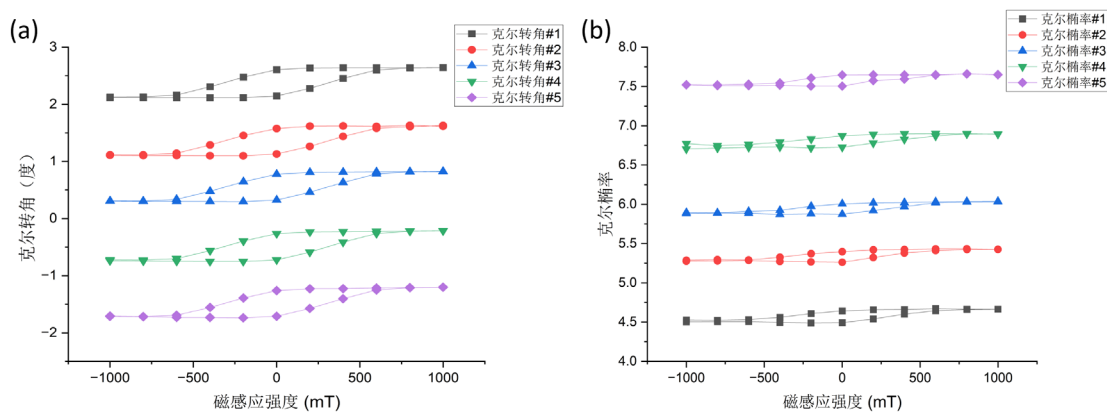


图3 不同起偏器角度下的磁滞回线.

(a)克尔转角与磁感应强度关系; (b)克尔椭率与磁感应强度关系.

V. 讨论

实验验证了磁光克尔效应的存在与基本规律，测得的饱和克尔角与文献值数量级一致。结果表明克尔旋转角与样品磁化强度近似成正比，磁滞回线的形态反映了样品的磁各向异性。

系统误差主要来自：（1）磁场分布不均导致样品不同区域磁化程度不同；（2）光路偏差造成反射角变化；（3）PEM 与检偏器夹角偏差导致信号分量混叠；（4）探测器增益漂移及温度漂移。

改进措施包括：使用双探测平衡光路以抑制噪声；在恒温条件下测量；并通过改变激光波长研究磁光响应的色散特性。

VI. 结论

本实验通过光弹调制与锁相放大技术成功测量了铁磁薄膜的磁光克尔效应，获得了其磁滞回线并定量求得饱和克尔角与矫顽力。实验结果与理论分析相符，进一步证明了磁光克尔效应可用于研究铁磁薄膜的磁化特性与磁各向异性。本研究加深了对磁光效应物理机制的理解，为自旋电子学实验提供了基础。

VII. 致谢

感谢周路群老师在实验过程中给予的悉心指导与理论讲解，感谢实验伙伴的协作。

[1] J. Kerr, "On rotation of the plane of polarization by reflection from the pole of a magnet", *Phil. Mag.* 3, 321 (1877).

[2] M. Faraday, "Faraday's Diary", George Bell and Sons, London (1933).

[3] 吴思诚, 荀坤, 《近代物理实验》, 第4版, 高等教育出版社, 北京 (2015).

思考题

1. 我们的实验装置对克尔转角和克尔椭偏率的测量精度是否一样高，为什么？

不一样高。原因在于，激光在光弹调制器（PEM）晶体的两个表面以及光弹调制器与薄膜样品之间会发生多次反射，从而产生多光束干涉效应。这种干涉会影响一次谐波信号 V_ω 的准确测量，而克尔椭偏率正是通过 V_ω 提取的，因此其测量精度较低，正如本报告（图2-b）所示，表现为克尔椭偏率随磁场变化的曲线不规则。

相比之下，二次谐波信号 $V_{2\omega}$ 不受该多光束干涉的影响，而克尔转角是通过 $V_{2\omega}$ 获得的，因此其测量精度较高，克尔转角随磁场的变化呈现出清晰、规则的磁滞回线特征（图2-a）。

2. 如果用一个以角速度 ω 旋转的 $\lambda/2$ 玻片代替光弹调制器，光电探测器的输出会如何变化，是否也能测出复克尔转角？

以角速度 ω 转动的 $\lambda/2$ 玻片的琼斯矩阵为：

$$\begin{bmatrix} \cos \omega t & -\sin \omega t \\ \sin \omega t & \cos \omega t \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \cos \omega t & \sin \omega t \\ -\sin \omega t & \cos \omega t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos 2\omega t & \sin 2\omega t \\ \sin 2\omega t & -\cos 2\omega t \end{bmatrix}$$

光强为：

$$I(t) = \left| \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos 2\omega t & \sin 2\omega t \\ \sin 2\omega t & -\cos 2\omega t \end{bmatrix} \begin{bmatrix} r_F \\ k \end{bmatrix} \right|^2$$
$$= \frac{r_F^2}{2} [1 + |\tilde{\theta}_K|^2 + (1 - |\tilde{\theta}_K|^2) \sin 4\omega t - 2\theta_K \cos 4\omega t]$$

其中的 4ω 频率震荡项的振幅为 $1 + \theta_K^2 - \epsilon_K^2$ ，直流项强度为 $1 + \theta_K^2 + \epsilon_K^2$ 。若可以探测到直流和交流项的强度，则通过将两者作比，可以得到克尔椭偏率；但若使用信号整定器，则会导致无法定标，继而无法测得克尔椭偏率。